

METALITEC · GRUPO BAYSA · PLANTA ZAPOTLAN

PROYECTO LEAN + MACHINE LEARNING

Transformacion del Area de Habilitado hacia Flujo Continuo

COSTO CONV. /kg

\$29.92 → \$6.97

AHORRO ANUAL

\$69.2 M

OOE EQUIPOS
AUTOMATICOS

75% meta

PUNTO EQUILIBRIO

81 ton/mes

KANBAN · HEIJUNKA · SMED · MACHINE LEARNING · AMEF · POKA-YOKE

Ing. Daniel Michelena | Lider de Mejora Continua | Mayo 2026

Cifras del cierre financiero abril 2026 · Documento de uso interno

01

Contexto y resultados validados

Cierre feb-mar-abril 2026 — la transformacion ya tiene 3 puntos de datos reales

03

KPIs ajustados con cifras reales

Conversion/kg, OEE ajustado por MP, polivalencia, HH/ton

05

Sistema de Machine Learning extendido

De Layout → familias → HH → balanceo → Heijunka → Kanban

07

Seguimiento mes a mes (dic-25 → abr-26)

Evidencia financiera y operativa

02

Objetivo, alcance y beneficios

Que se logro, que falta, que se mide

04

Herramientas Lean: Kanban · Heijunka · SMED

Aplicacion en Habilitado, no en abstracto

06

Roadmap, A3, Gemba, AMEF y Poka-Yoke

Como sostener lo ganado y mitigar riesgos

08

Conclusiones y proxima decision

Una sola peticion a la direccion

02 EQUIPO SCRUM — Implementacion Lean METALITEC

Por que Scrum para implementar Lean

Sprints de 2 semanas con entregables concretos, revisiones constantes y adaptacion rapida — el ritmo que un proceso de mejora continua



PRODUCT OWNER

Gerente de Operaciones / Planta

Define prioridades del Backlog. Aprueba entregables.



SCRUM MASTER

Ing. Lean / Facilitador de Mejora

Facilita ceremonias. Elimina impedimentos.

DEVELOPMENT TEAM — Equipo Multidisciplinario

Ing. de Procesos

Diseña el flujo, lidera SMED, estandariza

Tecnico de Mant.

TPM en
THOR/HSFDB/BDL/FPB.
Sensores para ML

Analista ML

Modelos
LSTM/Prophet/Random Forest.
Dashboard

Supervisor Prod.

Voz del operador. Coordina
pilotos en turno

Especialista Calidad

AMEF, Poka-Yoke, gabaritos
Go/No-Go

RESUMEN EJECUTIVO — Datos validados con el cierre financiero

Contexto real de METALITEC

Planta: Zapotlan, Jalisco (Grupo Baysa)

Producto: Estructura de acero (perfil + placa) para naves, estaciones y edificios

Habilitado: primera etapa — corta y procesa el 100% del acero

Plantilla real: 25 personas directas (15 CNC + 5 cortadores + 4 ayudantes + 1 gruista)

Equipos mayores: THOR, HSFDB, Peddibot, BDL, FPB, Pantografo

Activo del area: USD 3.67 M (97% del activo productivo de la planta)

Validacion 3 meses (feb-mar-abr)

PRODUCCION (kg): 117k → 200k → 501k (**x4.3**)

COSTO TOTAL: \$3.49M → \$3.41M → \$3.49M (plano)

CONVERSION /kg: \$29.92 → \$17.01 → \$6.97 (**-77%**)

Abril ya supero la meta de \$7.40/kg @600t. Febrero confirma la sensibilidad al volumen.

EFICIENCIA FLUJO

83.3%

de 19.8% (x4.2)

COSTO CONV./KG

\$6.97

abril 2026 real

AHORRO ANUAL

\$69.2 M

a 600 ton/mes

PUNTO EQ.

81 ton

muy holgado

Implementar un sistema de produccion de flujo continuo en el area de Habilitado de METALITEC mediante la aplicacion integrada de herramientas Lean Manufacturing —Kanban, Heijunka, SMED— amplificadas por un sistema de Machine Learning que va desde el Layout hasta el balanceo de lineas de produccion.



FLUJO CONTINUO

Eliminar lotes, conectar procesos. De 19.8% a 83.3% de eficiencia de flujo.



SISTEMA PULL

Producir solo lo que Armado consume. Kanban Habilitado → Armado en operacion.



REDUCCION WASTE

Eliminar los 8 desperdicios Lean. SMED bajo carga de 240 a 20 min.



DATOS Y ML

Decisiones basadas en inteligencia. Layout → familias → HH → Heijunka → Kanban.

✓ ALCANCE DEL PROYECTO

- ▶ Area de Habilitado completa (THOR, HSFDB, FBP, Peddibot, BDL, Pantografo)
- ▶ Rediseño del flujo de materia prima → corte → entrega a Armado
- ▶ Tableros Kanban fisicos y digitales entre Habilitado y Armado
- ▶ Heijunka Box para nivelacion de carga por familia de producto
- ▶ SMED en cambios de herramienta (240 → 20 min ya logrado)
- ▶ Sistema ML extendido: Layout → familias → HH → balanceo → flujo
- ▶ Capacitacion al personal operativo y supervisores
- ▶ Estandares de trabajo y auditorias de sostenibilidad

△ LIMITACIONES

- El proyecto NO abarca Armado ni Soldadura en esta fase
- Presupuesto acotado — prioridad a soluciones de bajo costo
- Polivalencia limitada en equipos automaticos (2-3 operadores por equipo)
- Datos historicos dispersos: requiere consolidacion antes de ML productivo
- Tiempo de paros no planeados aun no medido sistematicamente
- Validacion de ML requiere minimo 3 meses de datos continuos
- El plant manager favorece el push — convertir o acomodar esa postura

DATO REAL

 **-92%****Lead Time**

De 4h a 20 min en carga de equipos.

DATO REAL

 **-77%****Costo Conv./kg**

\$29.92 (feb) → \$6.97 (abr).

DATO REAL

 **-100%****WIP repetido**

200 ton repetidas eliminadas.

DATO REAL

 **×4.3****Produccion**

117 → 501 mil kg en 2 meses.

META

 **+25%****OEE (meta)**

Equipos automaticos ≥75%.

META

AI 92%+**MAPE ML**

Precision pronostico Heijunka.

Cuatro de los seis indicadores ya son dato real del cierre marzo-abril 2026. OEE y MAPE de ML son metas a confirmar con el seguimiento mensual.

INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPIs) — Ajustados con cifras reales

KPI	Base mayo'25	Feb'26	Mar'26	Abr'26	Meta 600t	Estado
Eficiencia de flujo (VA/total)	19.8%	83.3%	83.3%	83.3%	≥85%	En meta
Tiempo carga/setup (min)	240	20	20	20	≤15	Cumplido
Costo conversion / kg	n/d	\$29.92	\$17.01	\$6.97	\$7.40	Superada
Produccion mensual (mil kg)	~200	117	200	501	600	En camino
OEE equipos automaticos (aj. MP)	0% (paro)	Medir	Medir	Medir	≥75%	Por medir
Disponibilidad de materia prima	n/d	Medir	Medir	Medir	≥95%	Por medir
HH / ton — area completa	n/d	Medir	21.9	Medir	≤14	En medicion
Polivalencia (op/equipo automatico)	n/d	2-3	2-3	2-3	≥4	Brecha
Desperdicio promedio acero	9.6%	8.0%	8.2%	Medir	≤6%	Mejorando
MAPE ML pronostico Heijunka	—	—	—	—	≤8%	Por iniciar

Cifras de marzo y abril provienen del cierre financiero real de la Planta Zapotlan, no de estimaciones. OEE detallado en seccion 5.6.1 del informe.

OEE AJUSTADO POR DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA

Distinguir problema de maquina del problema de suministro

Por que ajustar el OEE

El OEE clasico castiga al equipo cuando esta parado por falta de materia prima — un problema de suministro, no de maquina. Al separar el tiempo sin MP del calculo del OEE, sabemos si invertir en el equipo o en el Anden.

Calendario 96 h/sem 2 turnos x 5 dias	– Paros planeados –8 h Mantto, comidas	= Disponible 88 h Lo que se puede producir	– Sin materia prima –14 h SUMINISTRO	= Ajustado 74 h Base del OEE maquina	– Paros no planeados –12 h MAQUINA	= Operando 62 h Maquina produciendo
--	---	---	---	---	---	--

Ejemplo numerico — THOR (semana tipo)

DISP. AJUSTADA	DISP. BRUTA	RENDIMIENTO	CALIDAD	OEE AJUSTADO	OEE BRUTO	DISP. MP
83.8%	70.5%	91.4%	97.5%	74.7%	62.8%	84.1%
62/74 h	62/88 h	255/279 ton	975/1000 pz	de maquina	con MP	74/88 h

La brecha OEE ajustado 75% vs bruto 63% = 12 puntos = costo real del problema de suministro, NO de la maquina.

MATRIZ DE COMPETENCIA — Hallazgo critico de polivalencia

Cuántos operadores certificados hay por equipo automatico

Equipo	Tipo	Operadores	Nivel	Riesgo / Accion
HSFDB 2500/C	Automatico	2	CRITICO	<i>Solo 2 operadores — equipo clave</i>
Peddibot 1100	Automatico	2	CRITICO	<i>Idem — y es el equipo del bisel de perfil</i>
BDL 1250/9	Automatico	2	CRITICO	<i>Cobertura minima</i>
THOR 4000HIF	Automatico	3	Ajustado	3 operadores — ampliar
DG-1250 (sierra)	Automatico	3	Ajustado	Cobertura limitada
FPB-1800	Automatico	4	Aceptable	
Peddimax 110/140	Semi	19	Holgada	
Quik	Semi	20	Holgada	Equipo que se busca sustituir

Hallazgo critico

Tres equipos automaticos clave (HSFDB, Peddibot, BDL) tienen solo 2 operadores certificados cada uno.

Quik —el equipo que se busca sustituir— tiene 20 operadores.

La capacidad de las 600 ton depende hoy de muy pocas personas.

Mitigacion: certificar +2 operadores por equipo automatico critico en 3 meses.

Polivalencia promedio del area: 4.1 equipos por persona.

Cerrar la brecha de polivalencia es el segundo riesgo mas critico del AMEF (NPR 168).

HERRAMIENTA 1: KANBAN — Sistema pull Habilitado → Armado

Que es Kanban y como se aplica en METALITEC

Sistema de senales visuales que regula el flujo de materiales pull. Solo se produce lo que Armado consume.

Aplicacion en Habilitado:

- ▶ Tarjetas Kanban entre Habilitado y Armado
- ▶ E-Kanban digital conectado al ERP
- ▶ Supermercado de cortados con bins estandar
- ▶ ML calcula tamaño de lote Kanban dinamico
- ▶ Identificador FVC-XX para traceabilidad
- ▶ Rol de paquetero para coleccionar kit
- ▶ Punto de reorden con alertas en tablet

TABLERO KANBAN — Area de Habilitado

POR HACER	EN PROCESO	COMPLETADO
FVC-15 Placa 4mm	FVC-08 Lamina	FVC-04 Canal
FVC-22 Perfil 2"	FVC-12 Perforado	FVC-06 Placa 6mm
FVC-31 Angulo		

Que es Heijunka

Tecnica para nivelar el volumen y mezcla de produccion en el tiempo, suavizando la demanda irregular.

Aplicacion en METALITEC:

- ▶ Heijunka Box con ranuras por turno y familia
- ▶ ML predice demanda diaria por familia
- ▶ Secuenciacion automatica de ordenes
- ▶ Nivelacion: perfil laminado, placa, perfil armado
- ▶ Takt Time calculado dinamicamente
- ▶ Reduccion de picos: max $\pm 15\%$ variacion diaria

HEIJUNKA BOX — Turno matutino (unidades por familia y dia)

Familia	L	M	X	J	V
Perfil laminado	8	8	8	8	8
Placa	6	6	6	6	6
Perfil armado	4	4	4	4	4
Canal	3	3	3	3	3

ML-optimizado: factor TEH (Tiempo Equivalente de Habilidad) 1.0 / 1.4 / 2.8 por familia.

HERRAMIENTA 3: SMED — Reduccion de Setup ya lograda

ESTADO ACTUAL (jun '25)

240 min

Todo interno, sin estandar

FASE 1 — Separacion

120 min

Identificar int. vs ext.

FASE 2 — Conversion

60 min

Convertir int. → ext.

ESTADO REAL (may '26)

20 min

Estandar + ayudas visuales

Actividades SMED implementadas en METALITEC

1. Videgrabar cambios y cronometrar cada elemento
2. Kit de herramientas pre-armado antes del paro de maquina (carro lateral)
3. Guías rápidas de ajuste con código QR en cada equipo
4. Reposicionar mesas semiautomaticas frente a líneas de armado (eliminar carga diagonal)
5. Tres tipologías de carros transversales (A-frame, multinivel, riel) para eliminar carga diagonal
6. ML detecta patron de desgaste y anticipa cambio de filo (mantto predictivo)

PREDICCION DE DEMANDA

[LSTM / Prophet]

Predice volumen diario por familia. Alimenta el Heijunka Box y ajusta Kanban dinamicamente.

MAPE < 8% | Precision > 92%

DETECCION DE ANOMALIAS

[Isolation Forest]

Monitorea vibracion, temperatura y consumo en tiempo real. Detecta desviaciones antes de la falla.

F1-Score > 0.88 | Tiempo real

OPTIMIZACION DE SECUENCIA

[Reinforcement Learning]

Determina secuencia optima de ordenes minimizando cambios de herramienta y maximizando uso.

Setup -22% | Utilizacion +18%

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

[Random Forest / XGBoost]

Predice vida util de cuchillas, dados y herramientas. Alerta con anticipacion.

Precision 89% | Paros -35%

14 SISTEMA ML EXTENDIDO — Del Layout al Kanban

Como la IA conecta el plano fisico con el flujo continuo de produccion



Como funciona cada bloque

Layout + Equipos →

Visión por computadora interpreta el plano y la lista de equipos. Identifica capacidad y flujo posible.

VSM automatico →

Calcula tiempo de proceso, espera y transporte por etapa. Detecta el cuello de botella en tiempo real.

Familia + HH/ton →

K-means agrupa productos. Random Forest predice HH por familia segun perfil/placa/dimension/calidad.

Balanceo + Kanban →

RL asigna a lineas (Armado 1/2/3) por carga. Heijunka secuencia el dia. Kanban dispara el pull.

SISTEMA ML — Arquitectura tecnica y modelos por bloque

Bloque ML	Entrada	Modelo	Salida	KPI de exito
1. Analisis de Layout	Plano + lista de equipos	Vision por computadora + reglas	Capacidad teorica por linea	Coincidencia con VSM $\geq 95\%$
2. Mapeo VSM dinamico	Captura de tiempos en piso	Modelo de eventos discretos	Cuello de botella en tiempo real	Identificacion ≤ 24 h
3. Familias de producto	BOM + dimensiones + calidad	K-means / DBSCAN	Familias para Heijunka (5-7)	Silhouette score ≥ 0.6
4. Estimacion de HH	Datos historicos por proyecto	Random Forest / XGBoost	HH/ton por familia	MAPE $\leq 10\%$
5. Balanceo de lineas	Carga por linea + capacidad	Programacion lineal + RL	Asignacion optima por dia	Variacion carga $\pm 15\%$
6. Heijunka + Kanban	Demanda + restricciones	LSTM / Prophet	Secuencia diaria + lote Kanban	MAPE $\leq 8\%$, OTD $\geq 88\%$

Principio rector — separacion de variables

Cada bloque del sistema ML mide su contribucion de forma aislada (MAPE limpio, prueba A/B contra plan manual) para evitar que el ML reciba el credito de mejoras Lean que ocurren al mismo tiempo (SMED, 5S, layout).



△ ESTADO ACTUAL (mayo 2025)

- Sobreproduccion: lotes grandes sin necesidad
- Esperas: 4h de cambio de herramienta
- Transporte: maniobras diagonales de grua
- Inventario: 200 ton de WIP repetido
- Eficiencia de flujo: 19.8%

✓ ESTADO FUTURO (mayo 2026 - real)

- ✓ Flujo continuo con kits por proyecto
- ✓ Setup reducido a 20 min — SMED logrado
- ✓ Carros transversales — sin maniobras diagonales
- ✓ WIP eliminado — trazabilidad FVC-XX
- ✓ Eficiencia de flujo: 83.3% (×4.2)

ML extiende el VSM: lee el layout, identifica el cuello de botella en tiempo real y propone re-balanceo automatico.

ROADMAP — De los logros actuales al sistema ML productivo

MAYO '25 ✓	JUN-DIC '25 ✓	ENE-ABR '26 ✓	MAY-JUL '26	AGO-DIC '26
DIAGNOSTICO	TRANSFORMACION FISICA	CONSOLIDACION	MEDICION + ML v1	ML EXTENDIDO + PULL
• VSM actual area Habilitado • Toma de tiempos • Identificacion de equipos en paro	• SMED en cambios de herramienta • Reposicion HSP y carros • Recuperacion THOR + Peddibot	• Cierre feb: \$29.92/kg (117t) • Cierre mar: \$17.01/kg (200t) • Cierre abr: \$6.97/kg (501t)	• OEE ajustado MP semanal • Polivalencia +2/equipo automatico • ML pronostico demanda piloto	• Sistema ML Layout → Kanban • Pull Habilitado → Armado • Replicacion a otras areas

La transformacion fisica esta hecha. Los proximos 6 meses son consolidacion, medicion y ML productivo — no construir desde cero.

18 SELECCION DE HERRAMIENTAS Y METODOLOGIAS

◇ MAPEO Y DIAGNOSTICO

1. VSM — Value Stream Mapping

Mapa de flujo actual y futuro

2. Diagrama Espagueti

Recorridos fisicos en planta

3. 5 Porques + Ishikawa

Causa raiz de setup elevado

4. Gemba Walk + A3

Observacion directa en piso

⚙️ TRANSFORMACION DE PROCESOS

1. Kanban

Sistema pull y control visual

2. Heijunka

Nivelacion mezcla/volumen

3. SMED

Reduccion de setup

4. Trabajo Estandar + Poka-Yoke

Estandarizacion y a prueba de error

5. Machine Learning (6 bloques)

Layout, VSM, familias, HH, balanceo, Heijunka+Kanban

FORMATO A3 — Causa raíz de los tiempos de setup excesivos

1 CONTEXTO

Setup promedio: 4 h. WIP entre Habilitado y Armado: 200 ton. OEE actual: <50%.

2 CONDICION ACTUAL

Cambios no estandarizados. Sin kit pre-armado. Operadores buscan herramientas en el paro.

3 ANALISIS 5 PORQUES

¿Por que setup largo? Sin estandar → no documentado → no medido → SIN SISTEMA DE DATOS.

4 CONDICION OBJETIVO

Setup ≤ 20 min. Kit externo 100% pre-armado. Kanban activo. OEE $\geq 75\%$ ajustado por MP.

5 CONTRAMEDIDAS

SMED por video. Kit estandar por maquina. Checklist digital. Kanban + ML predictivo.

6 PLAN (logrado)

Mayo-Dic 2025: diagnostico + transformacion fisica. Ene-Abr 2026: consolidacion y seguimiento financiero mes a mes.

7 RESULTADOS

Setup: 240 → 20 min. Conv/kg feb → abr: \$29.92 → \$6.97 (-77%). Produccion $\times 4.3$. Eficiencia 83%.

8 LECCIONES

La estandarizacion sostiene la mejora. El A3 alinea turnos. Modelo replicable.

Documento VIVO — Responsable: Ing. Daniel Michelena | Revision mensual con PDCA

◇ DIAGRAMA ESPAGUETI — Area Habilitado



Recorrido ACTUAL: ~380 m/turno

Recorrido FUTURO: <140 m/turno

Reduccion: -63% de desplazamiento innecesario

Apoyo: layout, cronometro, video, plano de planta (ene 2026)

◇ PROTOCOLO GEMBA WALK

1 OBSERVAR

Ir al area sin interrumpir, cronometrar

2 PREGUNTAR

¿Que les impide trabajar mejor?

3 DOCUMENTAR

A3 con distancias, tiempos, desperdicios

4 ANALIZAR

Contrastar con VSM y Espagueti

5 MEJORAR

Co-crear con operadores, no imponer

Que es el AMEF de Proyecto

Herramienta proactiva que identifica, evalua y prioriza los modos de falla potenciales del proyecto y sus etapas. Asigna $NPR = Severidad \times Ocurrencia \times Deteccion$ (escala 1-10 cada uno).

SEVERIDAD (S)

Impacto del fallo (1-10)

OCURRENCIA (O)

Probabilidad de que ocurra (1-10)

DETECCION (D)

Capacidad de detectarlo a tiempo (1-10)

$$NPR = S \times O \times D$$

Numero de Prioridad de Riesgo

Escala de prioridad NPR

CRITICO

$NPR > 200$

Accion inmediata

ALTO

$NPR 100-200$

Accion en 3 meses

MEDIO

$NPR 50-99$

Mejorar a corto plazo

BAJO

$NPR < 50$

Monitorear

22 AMEF — Top 10 riesgos priorizados del proyecto

#	Modo de falla	S	O	D	NPR	Nivel	Accion de mitigacion
1	Desperdicio de bisel automatico mayor al previsto	7	6	5	210	Critico	Matriz familia 85/15 + piloto
2	Operador clave de equipo automatico ausente	8	7	3	168	Alto	Plan de polivalencia +2/eq.
3	ML recibe credito de mejoras de SMED/5S	5	6	5	150	Alto	MAPE aislado + pruebas A/B
4	Captura de datos diaria incompleta	6	6	4	144	Alto	Auditoria semanal ERI ≥97%
5	Sobreinventario WIP Habilitado → Armado	6	6	4	144	Alto	Pull / Kanban operativo
6	Estandar de costo ajustado a la baja arbitrario	7	4	5	140	Alto	Politica de no revision
7	Nomina escala mas rapido que productividad	6	5	4	120	Alto	Control HH/ton, sensibilidad
8	Paro de equipo por falta de consumibles	6	5	3	90	Medio	EOQ + punto de reorden
9	Volumen cae por debajo del punto de equilibrio	9	4	2	72	Medio	Validar 600t con ventas
10	Dano a grua por maniobra en diagonal	8	3	3	72	Medio	Mantto carros transversales

Patron del AMEF: la mayoría de los riesgos altos no son operativos —la operacion fisica ya funciona— sino de medicion, sostenibilidad y gestion del cambio.

NIVEL 1



POKA-YOKE FISICO

- ✓ Topes de posicion fijos
- ✓ Gabaritos Go/No-Go
- ✓ Guías codificadas por color
- ✓ Contenedores dedicados

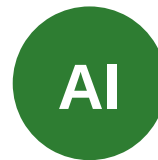
NIVEL 2



POKA-YOKE DIGITAL

- ✓ Checklist digital obligatorio
- ✓ Lector QR/codigo de barras
- ✓ Semaforo visual en panel
- ✓ Receta electronica bloqueada

NIVEL 3



POKA-YOKE INTELIGENTE (ML)

- ✓ Vision artificial — defectos 100%
- ✓ Random Forest — desgaste cuchilla
- ✓ Isolation Forest — vibracion
- ✓ Andon ML auto-paro

"El mejor error es el que nunca puede ocurrir" — Shigeo Shingo

24

SEGUIMIENTO MES A MES — Diciembre 2025 a Abril 2026

Evidencia de la transformacion con datos del cierre financiero

Indicador	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26
Kilos fabricados (planta)	614,805	388,470	116,666	200,202	501,218
Variacion vs mes anterior	—	-37%	-70%	+72%	+150%
Nomina directa Hab. (\$)	838,519	838,519	838,519	838,519	807,586
Costo total area (\$M)	\$3.45	\$3.42	\$3.40	\$3.41	\$3.49
Costo conversion /kg	\$5.61	\$8.81	\$29.14	\$17.01	\$6.97

Lectura del seguimiento

Diciembre 2025: 614 ton — pico de produccion con un solo proyecto grande (Fresco). Costo bajo porque el volumen diluyo los fijos.

Enero-Febrero 2026: caida del backlog (116 ton en feb). Sin volumen, los fijos del area se reparten entre pocos kilos — el costo llega a \$29/kg.

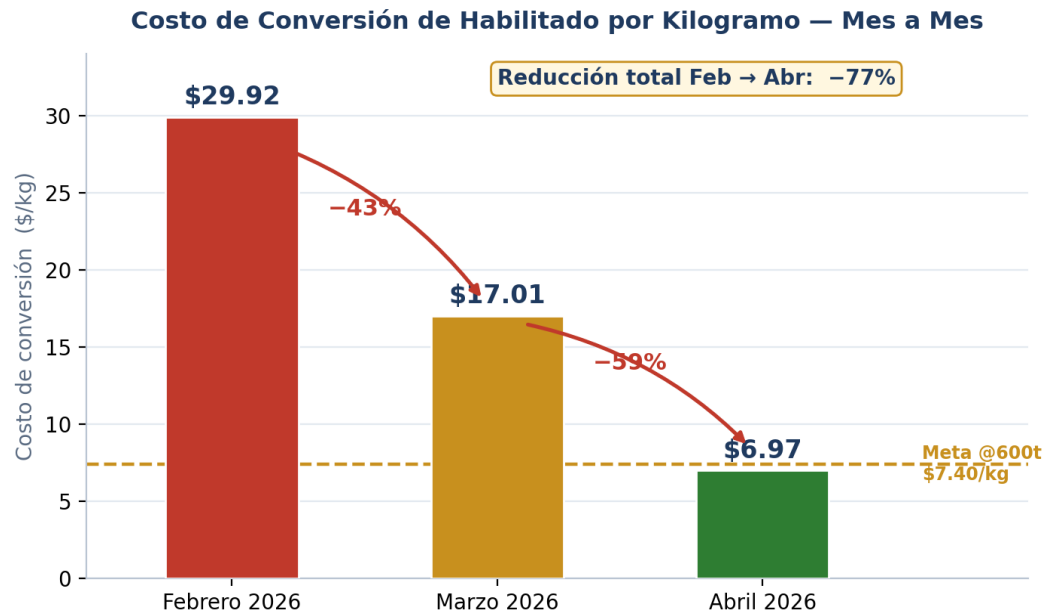
Marzo 2026: recuperacion parcial a 200 ton. Costo /kg vuelve a niveles manejables: \$17.01.

Abril 2026: vuelta a 501 ton — costo /kg cae a \$6.97, por debajo de la meta proyectada de \$7.40 @600t.

La leccion: el costo de conversion de Habilitado es altamente sensible al volumen. La transformacion lo demuestra al validar la dilucion de fijos.

GRAFICA — Comportamiento del costo de conversion /kg

Mes a mes: la sensibilidad al volumen es evidente



Lo que muestra la grafica

Febrero: \$29.92/kg (117t)

Marzo: \$17.01/kg (200t)

Abril: \$6.97/kg (501t)

Reduccion Feb → Abr: -77%

Meta @600t: \$7.40/kg

Tres meses muestran la sensibilidad al volumen: misma estructura fija, distinta dilucion.

Febrero (117t) y abril (501t) son los extremos del rango observado. La meta de \$7.40/kg se cumple a partir de ~500 ton/mes.

26

VALORACION ECONOMICA — De donde viene el ahorro de \$69 M/año

1

DILUCION DE COSTOS FIJOS

\$3.86 M / mes

Los \$1.93 M de fijos del area se reparten sobre 600 ton en vez de 200.

2

SMED EN CARGA DE EQUIPOS

Habilitante

De 4 horas a 20 minutos. Sin esto, no hay capacidad para las 600 ton.

3

ACTIVOS RECUPERADOS

USD 1.57 M

THOR y Peddibot pasaron de 0% operatividad a 100%.

4

WIP Y REFABRICACION

~200 ton + 2t/mes

Material repetido eliminado. Refabricacion que ya no se paga dos veces.

TOTAL: \$5.77 M / mes → \$69.2 M / año, ya con margen de \$20.60/kg para Armado, Soldadura y Acabado

DATOS COMPLEMENTARIOS — Desperdicio y backlog

(Feb-26)

Insights del cierre de febrero incorporados al seguimiento

Desperdicio real por proyecto (feb-26)

Northridge Real: **6.7%** Presup.: 10.24%

Item 04 Real: **9.7%** Presup.: 9.60%

Fresko Principal Real: **6.8%** Presup.: 7.90%

Fresko Locales Real: **9.8%** Presup.: 7.90%

Backlog acumulado a feb-26: 1,662 ton

Calzada Elevada 920 t

El Salto 400 t

Colegio Northridge 293 t

Otros 49 t

Northridge y Fresko Principal están POR DEBAJO del presupuesto — efecto real de optimizar nesting.

Capacidad semanal: 250 ton · Backlog = 6.6 semanas de carga

HH/ton de proyecto El Salto (feb-26)

Habilitado: 5.2 HH/ton | **Armado:** 8.5 HH/ton | **Soldadura:** 8.2 HH/ton | **Total:** 21.9 HH/ton

28 AMEF + POKA-YOKE — Plan de reduccion de riesgo

NPR 210	Desperdicio bisel automatico mayor al previsto <i>Mitigacion: Matriz por familia 85/15 + piloto de 1 mes</i>	Resp.: Mejora Continua + Calidad Mes 1-2
NPR 168	Operador clave de equipo automatico ausente <i>Mitigacion: Plan polivalencia: +2 operadores por equipo critico</i>	Resp.: Operacion + RH Mes 1-3
NPR 150	ML recibe credito de mejoras de SMED/5S <i>Mitigacion: MAPE aislado + pruebas A/B contra plan manual</i>	Resp.: Datos + ML Mes 2
NPR 144	Sobreinventario WIP Habilitado → Armado <i>Mitigacion: Implementar pull / Kanban operativo</i>	Resp.: Mejora Continua + Produccion Mes 2-3

Resultado esperado: reducir NPR promedio del area de 144 → <80 en 6 meses | Defectos: <2% por proceso

CONCLUSIONES

La transformacion ocurrio. Los datos lo demuestran. Lo que falta es sostenerla.

1

La transformacion fisica funciona

Eficiencia de flujo 19.8% → 83.3%. Setup 240 → 20 min. THOR y Peddibot al 100%.

2

Los datos validan la proyeccion economica

Conversion \$29.92 → \$17.01 → \$6.97/kg en 3 meses. Abril ya supero la meta de \$7.40 @600t.

3

El sistema ML extiende lo ganado

Layout → Familias → HH → Balanceo → Heijunka + Kanban. Cada bloque medido por separado.

4

Los riesgos son ahora de medicion, no operativos

AMEF: 1 critico (bisel), 7 altos (polivalencia, datos, ML, WIP). Mitigacion en 3 meses.

5

Replicable a Armado y Soldadura

El mismo metodo —VSM, prorrateo, KPI con cifras reales, ML por bloque— se aplica.

"Lean sin datos es intuicion. Lean con ML es ventaja competitiva." — Ing. Daniel Michelena

Una sola:

sostener el estandar de costo de conversion validado (\$7.40/kg @600t, ya entregado en abril con \$6.97/kg) y NO ajustarlo a la baja arbitrariamente conforme el equipo mejore. La serie feb → mar → abr (\$29.92 → \$17.01 → \$6.97) demuestra que la mejora es real.

¿Por que? — La logica del sistema de incentivos

El proyecto resuelve la tension historica con un sistema simple: el equipo comparte el ahorro frente al estandar. Si el equipo mejora y entrega \$6.97/kg contra un estandar de \$7.40, ese ahorro de \$0.43 por kilo es de ellos.

Si la direccion ajusta el estandar a la baja cada vez que el equipo mejora —digamos, pasarlo a \$6.50— el incentivo desaparece. El equipo lo lee al instante: **"mejorar no me beneficia"**.

La cultura que se construyo con dos años de transformacion se revierte en semanas. Por eso esta es la decision mas importante para la sostenibilidad del proyecto — y la unica que se pide hoy.

La proxima sesion ya se valida el cierre de mayo.

**WIP***Work In Process*

Trabajo en proceso entre etapas. En METALITEC: piezas cortadas esperando a Armado.

**OTD***On-Time Delivery*

Pedidos entregados a tiempo al cliente / proceso siguiente.

**MAPE***Mean Absolute Percentage Error*

Calidad de prediccion. METALITEC meta $\leq 8\%$ para Heijunka.

**NPR***Numero de Prioridad de Riesgo (AMEF)*

$S \times O \times D$, escala 1-1000. >200 critico, 100-200 alto.

**OEE***Overall Equipment Effectiveness*

Disponibilidad $\times$ Rendimiento $\times$ Calidad. Ajustado por MP = solo del equipo.

**LSTM/
Prophet***Modelos ML de series de tiempo*

Aprenden de datos historicos para predecir demanda futura.

**TEH***Tiempo Equivalente de Habilitado*

Factor por familia: perfil 1.0, placa 1.4, perfil armado 2.8.

**Heijunka***Nivelacion de produccion*

Suavizar volumen y mezcla diaria. Box con ranuras por familia.